Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación



IIC2115 – Programación como Herramienta para la Ingeniería (II/2026)

Ejercicio Formativo 3 Capítulo 3

Aspectos generales

- **Objetivos:** aplicar los contenidos de análisis de redes.
- **ULTRA IMPORTANTE**: todas las celdas utilizadas deben estar ejecutadas al momento de entregar el ejercicio, de modo que las salidas generadas sean visibles. En caso de no cumplir esto, su entrega no será considerada como validación del ticket de salida.

Descripción del problema

Con el fin de practicar los contenidos de manejo de redes, en este ejercicio deberá realizar una serie de procesamientos, análisis y visualizaciones de datos de la red vial y de datos geoespaciales de la ciudad de Santiago. Considere para el desarrollo los datos geoespaciales disponibles en el sitio del curso, los cuales contienen diversos elementos de interés asociados a la ciudad de Santiago. Se recomienda explorar inicialmente el contenido de los archivos asociados y familiarizarse con el formato en el que está almacenada la información.
Una descripción a alto nivel de los datos puede leerse a continuación:

- Redes viales: datos de estructura vial descargados utilizando OSMnx, que incluyen caminos y vías de la ciudad de interés.
- Datos geoespaciales base: datos ya utilizados en la materia del curso con áreas urbanas, distritos censales, comunas, líneas y estaciones de metro, y delitos en la RM.
- Datos geoespaciales de accidentes: registros georreferenciados en formato GeoJSON (atropellos, bicicletas, motocicletas, puntos críticos).

- Datos geoespaciales de seguridad: contiene indicadores perceptuales de seguridad para 121.351 ubicaciones de la ciudad de Santiago. Más detalles sobre la metodología utilizada para construir esta base de datos pueden leerse acá.

Misiones

Para todas las misiones, considere que solo se utilizarán datos de las áreas urbanas del Gran Santiago.

1. Considere un viaje desde el **Hospital Barros Luco** `(-33.5090, -70.6610)` hasta el **Mall Plaza Vespucio** `(-33.5191, -70.5972)`, combinando caminata (red peatonal) y metro. Encuentre la ruta más corta, indique su distancia y visualícela, diferenciando tramos por modo con colores distintos, además, muestre claramente las coordenadas de origen y destino. Finalmente estime el tiempo total de viaje de forma razonable en base a su criterio.

   Hint: Para obtener la red peatonal puede usar parámetros como network_type='walk'. Considere solo obtener la red para las comunas necesarias.

2. Usando la red vial de la comuna de **Providencia**:

   - Calcule la centralidad de intermediación (*betweenness*) y cercanía (*closeness*) para cada nodo.
   - Identifique los nodos en el percentil 90 en ambas métricas.
   - Visualice estos nodos junto con los datos de percepción de seguridad del sector.

   Realice un análisis visual sobre si existe coincidencia entre zonas estructuralmente relevantes de la red y zonas con baja percepción de seguridad.

   ¿Cambia el análisis al considerar la red del polígono que se obtiene al agregar un buffer de 1.5 km en torno a los bordes de la comuna? Argumente su respuesta.

3. Seleccione 4 estaciones de metro en base a los siguientes criterios: i) la estación con mayor número de atropellos en un radio de 500 metros, ii) la estación con peor percepción de seguridad promedio en un radio de 500 metros, iii) la estación más cercana al distrito censal con mayor proporción del grupo socioeconómico E, y iv) la estación más alejada de cualquier otra estación. Luego:

   - Genere una red completa entre ellas y calcule las distancias mínimas en la red vial peatonal.
   - Encuentre la ruta que las conecta todas con menor costo total y visualícela.

Hint: Considere crear una versión simplificada de la red solo con 4 nodos y los seis arcos que los conectan con sus respectivos largos (obtenidos a partir de la red original), luego aplicar un algoritmo simple sobre esta nueva red para resolver el problema y finalmente incorporar los resultados en la red original.

4. Utilizando la red vial de la comuna de **La Florida**, junto con las bases de datos georreferenciadas de accidentes y delitos, conteste lo siguiente:

   - Identifique y analice las zonas más críticas de la comuna desde una perspectiva de red. Para ello, seleccione e interprete al menos dos métricas de centralidad entre las vistas en clases (grado, intermediación, cercanía). Justifique su uso en este contexto.
   - En base a estas métricas y a la distribución espacial de los eventos de accidentes y delitos, proponga al menos tres posibles ubicaciones para instalar puntos de fiscalización o control preventivo.
   - Para cada ubicación propuesta, calcule su excéntrica en la red vial y discuta las implicancias de este valor en términos de cobertura territorial. ¿Cuál cree que ofrece mejor cobertura? ¿Cambiaría su elección inicial?

   Hint: Puede utilizar funciones como `nx.degree_centrality()`, `nx.betweenness_centrality()`, `nx.closeness_centrality()` y `nx.eccentricity()` para desarrollar los análisis correspondientes.

   Nota: la excéntrica de un nodo corresponde a la mayor distancia (en número de pasos o longitud) entre ese nodo y cualquier otro en el grafo. Representa el peor caso de accesibilidad desde ese punto.

5. Considere que ciertas zonas de la ciudad concentran accidentes de bicicletas y motocicletas, lo que sugiere la necesidad de infraestructura vial de emergencia dedicada.

   - Identifique al menos 5 zonas prioritarias en el sector urbano de la RM basándose en la frecuencia de accidentes de bicicletas y motocicletas. Justifique su elección apoyándose en los datos disponibles y visualizaciones.
   - Genere una versión simplificada de la red vial que se componga de los caminos que conectan estas zonas (grafo completo ponderado por distancia) utilizando las rutas más cortas en la red original entre cada par de zonas seleccionadas.
   - Genere un **Árbol de Expansión Mínima (MST)**, analice las diferencias con el grafo anterior y discuta las implicancias de usar una red mínima frente a una red con caminos redundantes. ¿Qué ventajas y riesgos presenta cada uno para un corredor de ciclovías de emergencia?

Hint: Puede utilizar `nx.shortest_path_length()` para obtener las distancias y `nx.minimum_spanning_tree()` para generar el árbol.

Nota: un Árbol de Expansión Mínima (MST) es una subred que conecta todos los nodos del grafo sin formar ciclos y con el menor peso total posible. Representa una forma eficiente pero no redundante de conexión.

6. Considere una red simplificada donde cada nodo representa una de las siguientes comunas del Gran Santiago: Santiago, Independencia, Recoleta, Conchalí, Huechuraba, Renca, Quinta Normal, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel. Modele la red vial que conecta estas comunas utilizando solo calles principales y autopistas extraídas desde OpenStreetMap.

   - Modele el grafo intercomunal conservando únicamente los segmentos viales principales (calles primarias). Estime la **capacidad de cada arista** y normalice los valores para usarlos como atributo de capacidad. Justifique brevemente su metodología.
   - Seleccione como **comuna origen** aquella con mayor frecuencia de robos con violencia y como **comuna destino** aquella con menor frecuencia relativa de delitos, según los datos disponibles. Calcule el **flujo máximo** entre ambas e interprete el resultado: ¿la red tiene suficiente capacidad para canalizar una posible demanda en ese trayecto?
   - Identifique los **cuellos de botella** en la red y analice qué aristas limitan el flujo. Discuta cómo podría rediseñarse la red para mejorar su resiliencia ante bloqueos o alta demanda.

   Hint: Puede utilizar `nx.edge_betweenness_centrality()` para estimar el uso relativo de cada conexión y luego aplicar `nx.maximum_flow()` y `nx.minimum_cut()` para el análisis de capacidad y vulnerabilidad. Se recomienda visualizar la red resultante y destacar los segmentos críticos.

   Nota: el flujo máximo representa la mayor cantidad posible de "flujo" (como vehículos, personas o información) que puede pasar de un nodo origen a uno destino a través de la red, respetando las capacidades. El corte mínimo identifica el conjunto de conexiones críticas cuya remoción limitaría completamente ese flujo.

Nota general: Para utilizar algoritmos como ruta mínima en redes que no provienen de OSMnx se requiere agregar algunas componentes antes de crear el grafo a partir de un `GeoDataFrame`. Por ejemplo:

```
# Asignar ID unico a estaciones y agregar coordenadas x/y
estaciones_metro = estaciones_metro.reset_index(drop=True)
estaciones_metro['node_id'] = estaciones_metro.index
```

```
estaciones_metro['x'] = estaciones_metro.geometry.x
estaciones_metro['y'] = estaciones_metro.geometry.y
estaciones_metro = estaciones_metro.set_index('node_id')

# Definir nodos u y v para cada linestring (estaciones mas
# cercanas a inicio y fin)
def nearest_node(point):
    return estaciones_metro.geometry.distance(point).idxmin()
lineas_metro = lineas_metro.reset_index(drop=True)
lineas_metro['u'] = lineas_metro.geometry.apply(lambda g:
    nearest_node(Point(g.coords[0])))
lineas_metro['v'] = lineas_metro.geometry.apply(lambda g:
    nearest_node(Point(g.coords[-1])))

# Establecer indice multiple (u, v, key) y agregar longitud como peso
lineas_metro['key'] = 0  # Obligatorio en osmnx, 0 porque no se repiten arcos
lineas_metro.set_index(['u', 'v', 'key'], inplace=True)
lineas_metro['length'] = lineas_metro.geometry.length
```